

INTERPOLACJA cz.2

**Wstęp do metod numerycznych
(WNUM)**



Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów.

EKSPERYMENT:

1. Przypuśćmy, że mamy podaną jakąś funkcję w postaci cyfrowej (czyli właśnie jako zbiór punktów – realizacji tej funkcji). Niech będzie to:

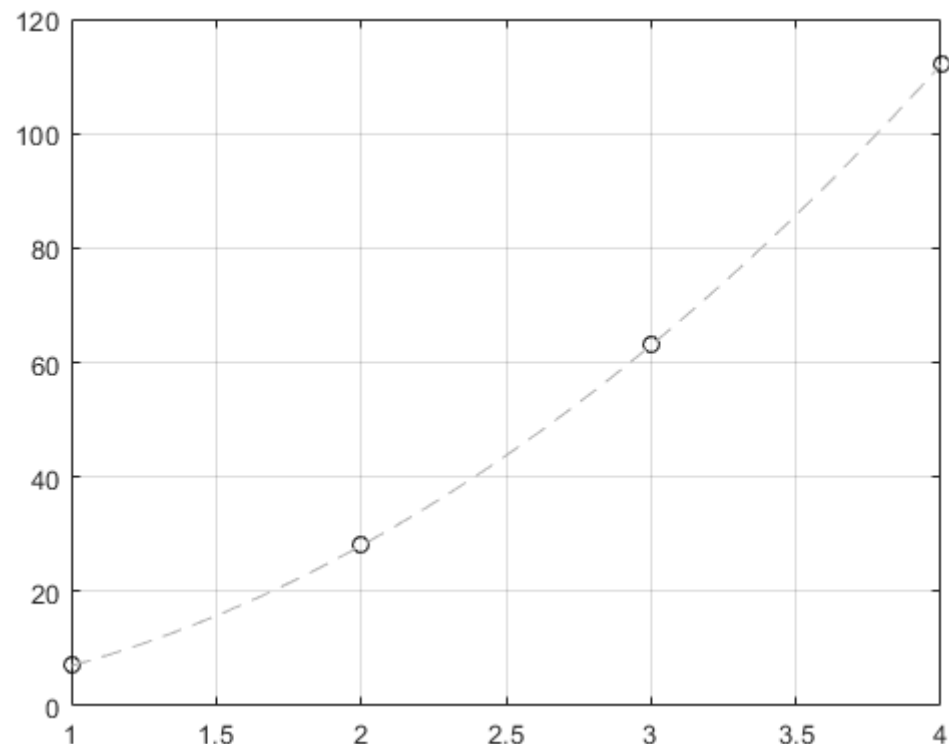
$$f(x) = 7x^2$$

o czym zakładamy, że nie wiemy.

Wykonajmy zatem standardową interpolację za pomocą bazy:

$$f_0(x) = 1, \quad f_1(x) = x, \quad f_2(x) = x^2, \quad f_3(x) = x^3$$

W tym celu musimy oczywiście znać 4 punkty z przebiegu, ale założmy, że je znamy.



Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów.

EKSPERYMENT:

1. Przypuśćmy, że mamy podaną jakąś funkcję w postaci cyfrowej (czyli właśnie jako zbiór punktów – realizacji tej funkcji). Niech będzie to:

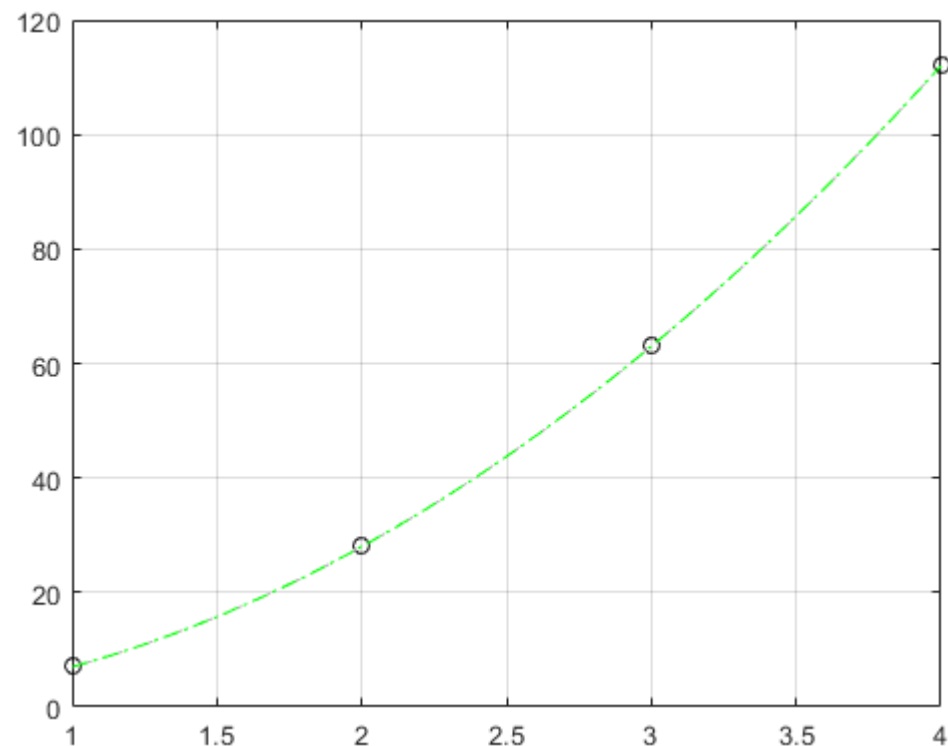
$$f(x) = 7x^2$$

o czym zakładamy, że nie wiemy.

Wykonajmy zatem standardową interpolację za pomocą bazy:

$$f_0(x) = 1, \quad f_1(x) = x, \quad f_2(x) = x^2, \quad f_3(x) = x^3$$

W tym celu musimy oczywiście znać 4 punkty z przebiegu, ale założmy, że je znamy.



Otrzymane współczynniki:

p1= 0.0000

p2= 0.0000

p3= 7.0000

p4= 0.0000

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów.

Otrzymane współczynniki:

p1= 0.0000

p2= 0.0000

p3= 7.0000

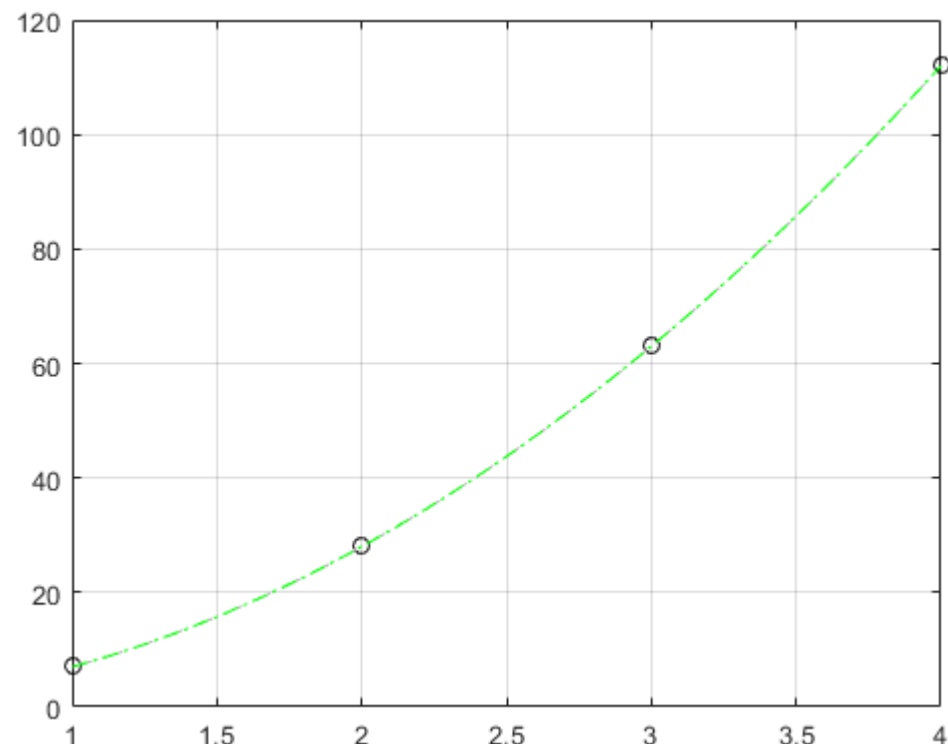
p4= 0.0000

Możemy potraktować te współczynniki jako współczynniki korelacji z naszą bazą funkcji i powiedzieć:

W tym sygnale nie ma:

- składowej stałej,
- składowej liniowej x,
- składowej 3 stopnia,

W tym sygnale jest składowa kwadratowa o „sile” względem pozostałych równej 7.



W takim podejściu bardzo ważny jest dobór bazy funkcji jakiej używamy do interpolacji. Musi ona:

- Mieć sens w świetle przeprowadzanej analizy (interpretację fizyczną)
- Być dostatecznie rozbudowana (w sensie ilości funkcji składowych), aby dostatecznie dobrze opisać badany sygnał

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów.

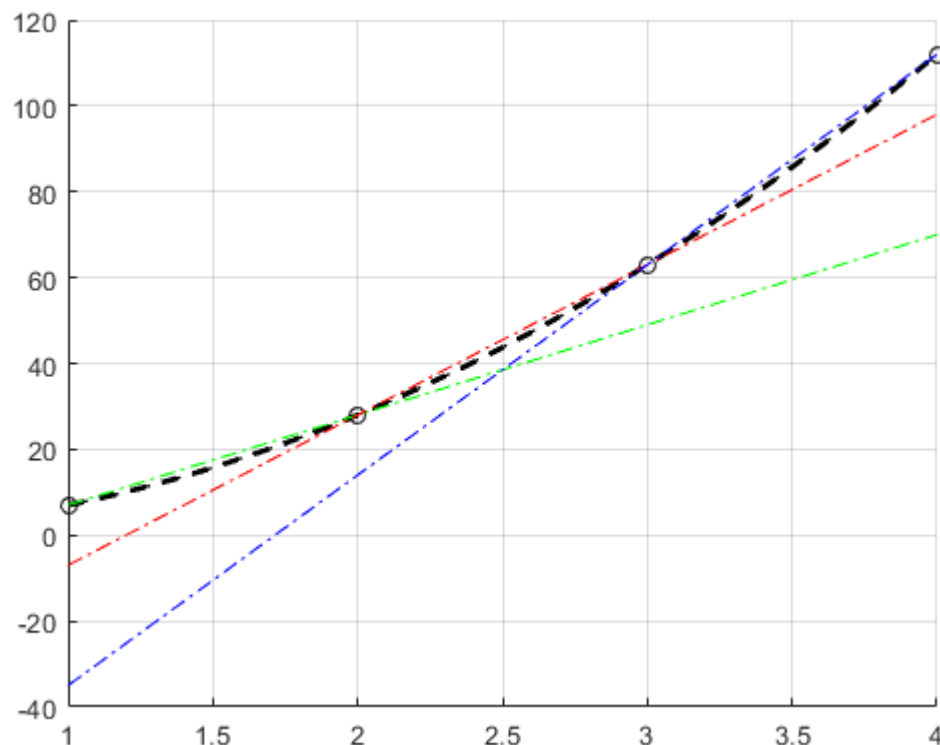
W takim podejściu bardzo ważny jest dobór bazy funkcji jakiej używamy do interpolacji. Musi ona:

- Mieć sens w świetle przeprowadzanej analizy (interpretację fizyczną)
- **Być dostatecznie rozbudowana (w sensie ilości funkcji składowych), aby dostatecznie dobrze opisać badany sygnał**

Wykonajmy zatem standardową interpolację za pomocą krótszej bazy:

$$f_0(x) = 1, \quad f_1(x) = x$$

W tym celu musimy oczywiście znać 2 punkty z przebiegu, ale założmy, że są to któreś z tych 4 punktów które mieliśmy wcześniej.



Otrzymane współczynniki:

p1= 21.0000
p2= -14.0000

p1= 35.0000
p2= -42.0000

p1= 49.0000
p2= -84.0000

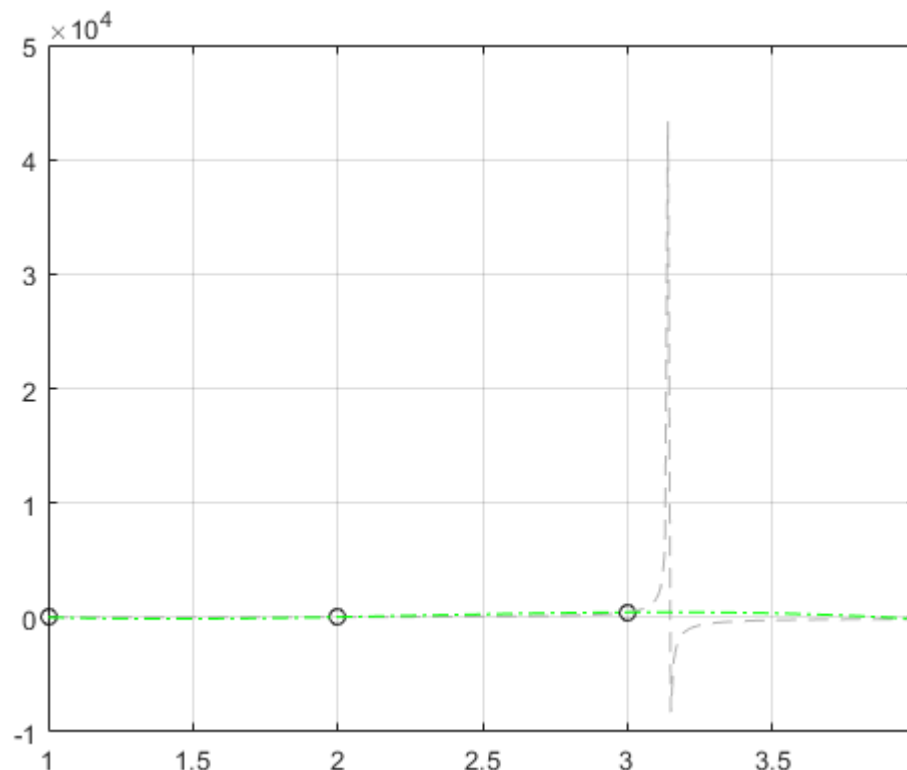
Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów.

W takim podejściu bardzo ważny jest dobór bazy funkcji jakiej używamy do interpolacji. Musi ona:

- **Mieć sens w świetle przeprowadzanej analizy (interpretację fizyczną)**
- Być dostatecznie rozbudowana (w sensie ilości funkcji składowych), aby dostatecznie dobrze opisać badany sygnał

Wykonajmy zatem standardową interpolację w przypadku takim jak na początku, ale zakładając, że oryginalnym sygnałem było:

$$f(x) = \frac{7x^2}{\sin(x)}$$



Otrzymane współczynniki:

p1 = -2.34e+02

p2 = 1.60e+03

p3 = -3.13e+03

p4 = 1.78e+03

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów.

W naszym podejściu jak widzimy bardzo wiele zależy od doboru właściwej bazy.

Przyjmijmy na razie, że nasz oryginalny sygnał jest sygnałem okresowym w takim przypadku matematyka zna odpowiednią bazę, które ma korzystne dla nas właściwości – wynika ona z twierdzenia Fouriera:

Twierdzenie Fouriera:

Każdą funkcję okresową o okresie T opisaną w zbiorze liczb rzeczywistych i bezwzględnie całkowaną można odwzorować nieskończenie dokładnie za pomocą następującego szeregu:

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{i=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi n}{T}x\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi n}{T}x\right) \right)$$

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów.

W naszym podejściu jak widzimy bardzo wiele zależy od doboru właściwej bazy.

Przyjmijmy na razie, że nasz oryginalny sygnał jest sygnałem okresowym w takim przypadku matematyka zna odpowiednią bazę, które ma korzystne dla nas właściwości – wynika ona z twierdzenia Fouriera:

Twierdzenie Fouriera:

Każdą funkcję okresową o okresie T opisaną w zbiorze liczb rzeczywistych i bezwzględnie całkowaną można odwzorować nieskończenie dokładnie za pomocą następującego szeregu:

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{i=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi n}{T}x\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi n}{T}x\right) \right)$$


Problemem w implementacji tego twierdzenia na maszynie numerycznej jest konieczność uwzględnienia nieskończonej liczby składników, co w przypadku zastosowania interpolacji prowadziłoby do wymogu posiadania nieskończonej liczby punktów danych wejściowych oraz nieskończonej liczby współczynników. Rzeczywisty system oczywiście nie ma wystarczającej ilości zasobów, aby zaimplementować to rozwiązanie.

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów.

W naszym podejściu jak widzimy bardzo wiele zależy od doboru właściwej bazy.

Przyjmijmy na razie, że nasz oryginalny sygnał jest sygnałem okresowym w takim przypadku matematyka zna odpowiednią bazę, które ma korzystne dla nas właściwości – wynika ona z twierdzenia Fouriera:

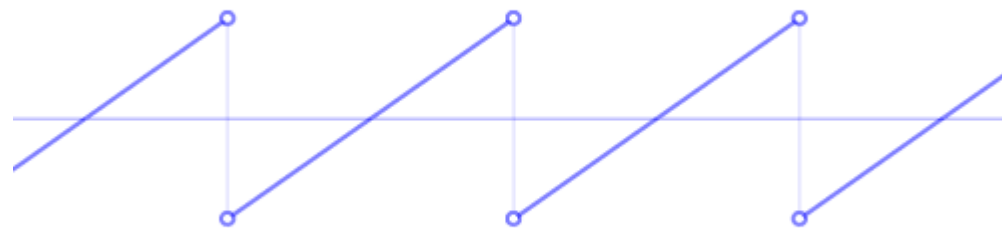
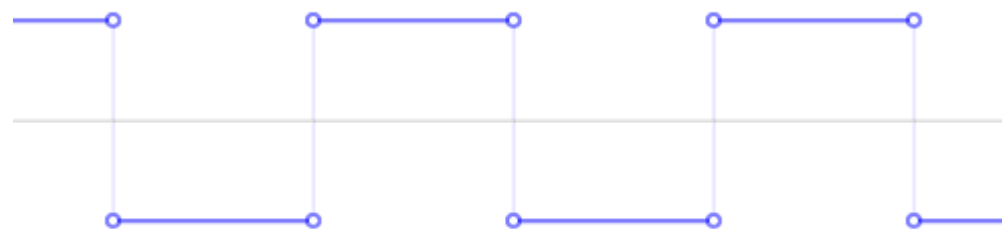
Twierdzenie Fouriera:

Każdą funkcję okresową o okresie T opisaną w zbiorze liczb rzeczywistych i bezwzględnie całkowaną można odwzorować **skończenie** dokładnie za pomocą następującego szeregu:

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{i=1}^N \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi n}{T}x\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi n}{T}x\right) \right)$$

Zaobserwujmy co się jednak stanie jeżeli uwzględnimy tylko N pierwszych elementów szeregu.

W takim wypadku jest to typowy problem interpolacji.



$N = 0$

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów.

W naszym podejściu jak widzimy bardzo wiele zależy od doboru właściwej bazy.

Przyjmijmy na razie, że nasz oryginalny sygnał jest sygnałem okresowym w takim przypadku matematyka zna odpowiednią bazę, które ma korzystne dla nas właściwości – wynika ona z twierdzenia Fouriera:

Twierdzenie Fouriera:

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{i=1}^N \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi n}{T}x\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi n}{T}x\right) \right)$$

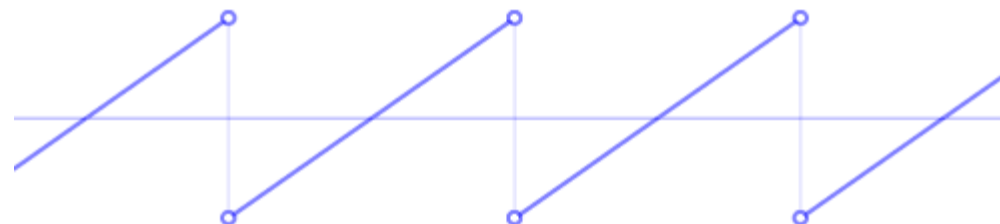
Taką interpolację będziemy nazywać interpolacją trygonometryczną.

Oprócz wyznaczenia współczynników interpolacji (korelacji) stosuję się ją również powszechnie do odwzorowania kształtu funkcji okresowych.

Dla funkcji o okresie 2π :

$$\begin{aligned} b_0(x) &= 1, \\ b_1(x) &= \sin(x), b_2(x) = \cos(x), \\ b_3(x) &= \sin(2x), b_4(x) = \cos(2x), \\ &\dots \\ b_{2M-1}(x) &= \sin(Mx), b_{2M}(x) = \cos(Mx) \end{aligned}$$

gdzie ilość funkcji $\sin(x)$ i $\cos(x)$ wynosząca $2M+1$ odpowiada interpolacji w $N=2M+1$ punktach równomiernie rozłożonych w przedziale $[0, 2\pi]$



$N = 0$

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów.

W naszym podejściu jak widzimy bardzo wiele zależy od doboru właściwej bazy.

Przyjmijmy na razie, że nasz oryginalny sygnał jest sygnałem okresowym w takim przypadku matematyka zna odpowiednią bazę, które ma korzystne dla nas właściwości – wynika ona z twierdzenia Fouriera:

Twierdzenie Fouriera:

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{i=1}^N \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi n}{T}x\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi n}{T}x\right) \right)$$

Ogólnie:

$$b_0(x) = 1, \\ b_n(x) = \sin\left(\frac{2\pi n}{T}x\right), b_{n+1}(x) = \cos\left(\frac{2\pi n}{T}x\right)$$

Interpolację opartą o szereg Fouriera ograniczony do N+1 pierwszych wyrazów nazywa się czasem wielomianem trygonometrycznym:

$$b_0(x) = 1, \\ b_1(x) = \sin\left(1 \frac{2\pi}{T}x\right), b_2(x) = \cos\left(1 \frac{2\pi}{T}x\right), \\ b_3(x) = \sin\left(2 \frac{2\pi}{T}x\right), b_4(x) = \cos\left(2 \frac{2\pi}{T}x\right), \\ \dots \\ b_{2M-1}(x) = \sin\left(M \frac{2\pi}{T}x\right), b_{2M}(x) = \cos\left(M \frac{2\pi}{T}x\right)$$

gdzie ilość funkcji sin(x) i cos(x) wynosząca 2M+1 odpowiada interpolacji w N=2M+1 punktach równomiernie rozłożonych w przedziale $\left[0, \frac{2\pi}{T}\right]$

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów.

Jakiej częstotliwości (pulsacji) odpowiada pierwszy współczynnik otrzymany z takiej interpolacji?

Czy wykonanie interpolacji za pomocą obu baz na tym samym przebiegu da takie same rezultaty czy inne?

Pierwsza baza funkcji:

$$\begin{aligned} b_0(x) &= 1, \\ b_1(x) &= \sin(x), b_2(x) = \cos(x), \\ b_3(x) &= \sin(2x), b_4(x) = \cos(2x), \\ &\dots \\ b_{2M-1}(x) &= \sin(Mx), b_{2M}(x) = \cos(Mx) \end{aligned}$$

gdzie ilość funkcji $\sin(x)$ i $\cos(x)$ wynosząca $2M+1$ odpowiada interpolacji w $N=2M+1$ punktach równy rozłożonych w przedziale $[0, 2\pi]$

Druga baza funkcji:

$$\begin{aligned} b_0(x) &= 1, \\ b_1(x) &= \sin\left(1 \frac{2\pi}{T} x\right), b_2(x) = \cos\left(1 \frac{2\pi}{T} x\right), \\ b_3(x) &= \sin\left(2 \frac{2\pi}{T} x\right), b_4(x) = \cos\left(2 \frac{2\pi}{T} x\right), \\ &\dots \\ b_{2M-1}(x) &= \sin\left(M \frac{2\pi}{T} x\right), b_{2M}(x) = \cos\left(M \frac{2\pi}{T} x\right) \end{aligned}$$

gdzie ilość funkcji $\sin(x)$ i $\cos(x)$ wynosząca $2M+1$ odpowiada interpolacji w $N=2M+1$ punktach równy rozłożonych w przedziale $[0, \frac{2\pi}{T}]$

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów.

Rzeczywista transformata Fouriera:

Interpolacje przeprowadzone z wykorzystaniem tej bazy funkcji nazywane są **Rzeczywistą Dyskretną Transformatą Fouriera**, ponieważ:

- Operują tylko na zbiorze skończonym (stąd dyskretna)
- Operują na bazie funkcji opartej o liczby rzeczywiste (stąd rzeczywista)
- Wartości współczynników (a_n , b_n) liczbowo odpowiadają próbkom widma ciągłej transformaty Fouriera opisanej wzorem:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx$$

Druga baza funkcji:

$$\begin{aligned} b_0(x) &= 1, \\ b_1(x) &= \sin\left(1 \frac{2\pi}{T} x\right), b_2(x) = \cos\left(1 \frac{2\pi}{T} x\right), \\ b_3(x) &= \sin\left(2 \frac{2\pi}{T} x\right), b_4(x) = \cos\left(2 \frac{2\pi}{T} x\right), \\ &\dots \\ b_{2M-1}(x) &= \sin\left(M \frac{2\pi}{T} x\right), b_{2M}(x) = \cos\left(M \frac{2\pi}{T} x\right) \end{aligned}$$

gdzie ilość funkcji $\sin(x)$ i $\cos(x)$ wynosząca $2M+1$ odpowiada interpolacji w $N=2M+1$ punktach równoleżących w przedziale $[0, \frac{2\pi}{T}]$

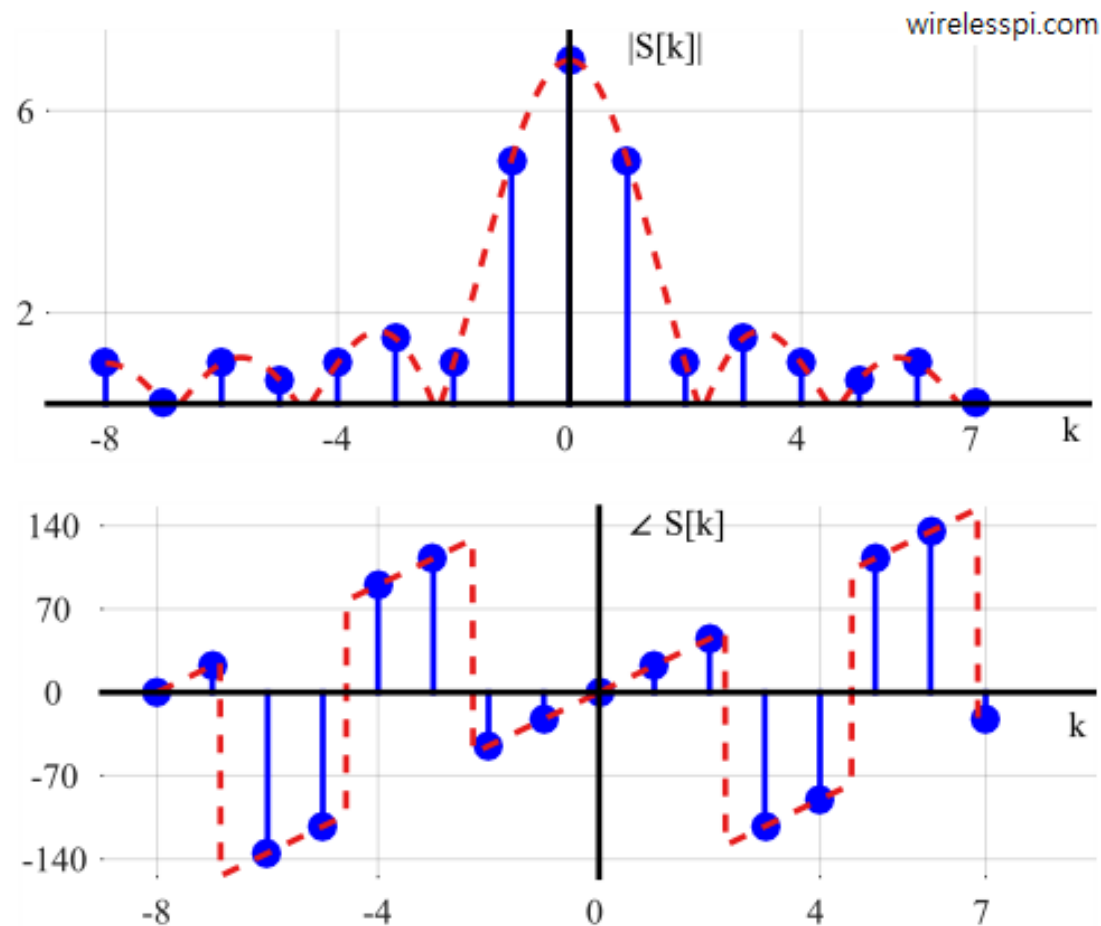
Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów.

Rzeczywista transformata Fouriera:

Interpolacje przeprowadzone z wykorzystaniem tej bazy funkcji nazywane są **Rzeczywistą Dyskretną Transformatą Fouriera**, ponieważ:

- Operują tylko na zbiorze skończonym (stąd dyskretna)
- Operują na bazie funkcji opartej o liczby rzeczywiste (stąd rzeczywista)
- Wartości współczynników (a_n , b_n) liczbowo odpowiadają próbkom widma ciągłej transformaty Fouriera opisanej wzorem:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i\omega x}dx$$



Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów.

Rzeczywista transformata Fouriera:

Obliczanie Rzeczywistej Transformaty Fouriera wiąże się jednak z bardzo niewydajną implementacją, dlatego rzadko jest ona liczona bezpośrednio.

Większość bibliotek analizy sygnałów spodziewa się danych wejściowych zawierających bardzo duże ilości próbek.

np. w pliku mp3 typowo przy częstotliwości próbkowania 44,1 kHz mamy 44100 próbek na każdą sekundę nagrania. Na tych próbkach należy w czasie rzeczywistym wykonywać operacje przetwarzania sygnałów oparte o obliczenie Transformaty Fouriera dlatego niska wydajność obliczeniowa dla Rzeczywistej Transformaty Fouriera jest problemem.

Jest to problem stricte numeryczny!

Druga baza funkcji:

$$\begin{aligned} b_0(x) &= 1, \\ b_1(x) &= \sin\left(1 \frac{2\pi}{T} x\right), b_2(x) = \cos\left(1 \frac{2\pi}{T} x\right), \\ b_3(x) &= \sin\left(2 \frac{2\pi}{T} x\right), b_4(x) = \cos\left(2 \frac{2\pi}{T} x\right), \\ &\dots \\ b_{2M-1}(x) &= \sin\left(M \frac{2\pi}{T} x\right), b_{2M}(x) = \cos\left(M \frac{2\pi}{T} x\right) \end{aligned}$$

gdzie ilość funkcji $\sin(x)$ i $\cos(x)$ wynosząca $2M+1$ odpowiada interpolacji w $N=2M+1$ punktach równomiernie rozłożonych w przedziale $[0, \frac{2\pi}{T}]$

W praktyce najczęściej implementuje się **Zespoloną Dyskretną Transformatę Fouriera**, która również jest interpolacją, ale opartą o inną bazę funkcji okresowych – są to funkcje zespolone.

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów.

Co robić jeżeli sygnał nie jest okresowy?

Dla sygnału okresowego:

$$\begin{aligned} b_0(x) &= 1, \\ b_1(x) &= \sin\left(1 \frac{2\pi}{T} x\right), b_2(x) = \cos\left(1 \frac{2\pi}{T} x\right), \\ b_3(x) &= \sin\left(2 \frac{2\pi}{T} x\right), b_4(x) = \cos\left(2 \frac{2\pi}{T} x\right), \\ &\dots \\ b_{2M-1}(x) &= \sin\left(M \frac{2\pi}{T} x\right), b_{2M}(x) = \cos\left(M \frac{2\pi}{T} x\right) \end{aligned}$$

gdzie ilość funkcji $\sin(x)$ i $\cos(x)$ wynosząca $2M+1$ odpowiada interpolacji w $N=2M+1$ punktach równomiernie rozłożonych w przedziale $[0, \frac{2\pi}{T}]$

Dla sygnału nieokresowego:

$$\begin{aligned} b_0(x) &= 1, \\ b_1(x) &= \sin\left(1 \frac{2\pi}{N} x\right), b_2(x) = \cos\left(1 \frac{2\pi}{N} x\right), \\ b_3(x) &= \sin\left(2 \frac{2\pi}{N} x\right), b_4(x) = \cos\left(2 \frac{2\pi}{N} x\right), \\ &\dots \\ b_{2M-1}(x) &= \sin\left(M \frac{2\pi}{N} x\right), b_{2M}(x) = \cos\left(M \frac{2\pi}{N} x\right) \end{aligned}$$

gdzie ilość funkcji $\sin(x)$ i $\cos(x)$ wynosząca $2M+1$ odpowiada interpolacji w $N=2M+1$ punktach równomiernie rozłożonych w przedziale $[0, \frac{2\pi}{T}]$

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów.

Co robić jeżeli sygnał nie jest okresowy?

Dla sygnału okresowego:

$$b_0(x) = 1, \\ b_1(x) = \sin\left(\frac{2\pi n}{T}x\right), b_2(x) = \cos\left(\frac{2\pi n}{T}x\right), \\ b_3(x) = \sin\left(2\frac{2\pi n}{T}x\right), b_4(x) = \cos\left(2\frac{2\pi n}{T}x\right),$$

$$b_{2M-1}(x) = \sin\left(M\frac{2\pi n}{T}x\right), \dots, b_{2M}(x) = \cos\left(M\frac{2\pi n}{T}x\right)$$

gdzie ilość funkcji
odpowiada interpolacji
rozłożonych w przedzia

Jak ta zmiana wpływa na
właściwości widma?

Dla sygnału nieokresowego:

$$b_0(x) = 1, \\ b_1(x) = \sin\left(\frac{2\pi n}{N}x\right), b_2(x) = \cos\left(\frac{2\pi n}{N}x\right), \\ b_3(x) = \sin\left(2\frac{2\pi n}{N}x\right), b_4(x) = \cos\left(2\frac{2\pi n}{N}x\right),$$

... i $\cos(x)$ wynosząca $2M+1$
 $N=2M+1$ punktach równ
 $\left[0, \frac{2\pi}{T}\right]$

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów.

1. Jaki jest teraz okres podstawowy? Jaka jest minimalna częstotliwość możliwa do wykrycia?

Dla sygnału nieokresowego:

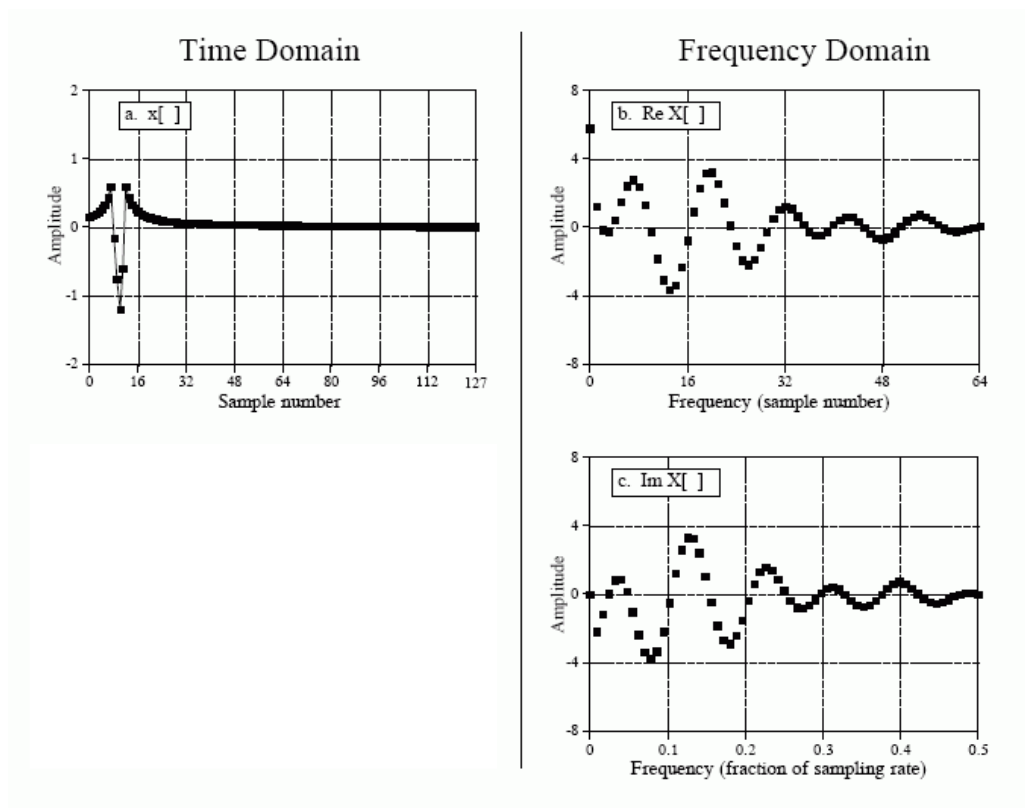
$$b_0(x) = 1,$$

$$b_1(x) = \sin\left(1 \frac{2\pi}{N} x\right), b_2(x) = \cos\left(1 \frac{2\pi}{N} x\right),$$

$$b_3(x) = \sin\left(2 \frac{2\pi}{N} x\right), b_4(x) = \cos\left(2 \frac{2\pi}{N} x\right),$$

$$b_{2M-1}(x) = \sin\left(M \frac{2\pi}{N} x\right), b_{2M}(x) = \cos\left(M \frac{2\pi}{N} x\right)$$

gdzie ilość funkcji $\sin(x)$ i $\cos(x)$ wynosząca $2M+1$ odpowiada interpolacji w $N=2M+1$ punktach równomiernie rozłożonych w przedziale $[0, \frac{2\pi}{T}]$



Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów.

1. Jaki jest teraz okres podstawowy? Jaka jest minimalna częstotliwość możliwa do wykrycia?

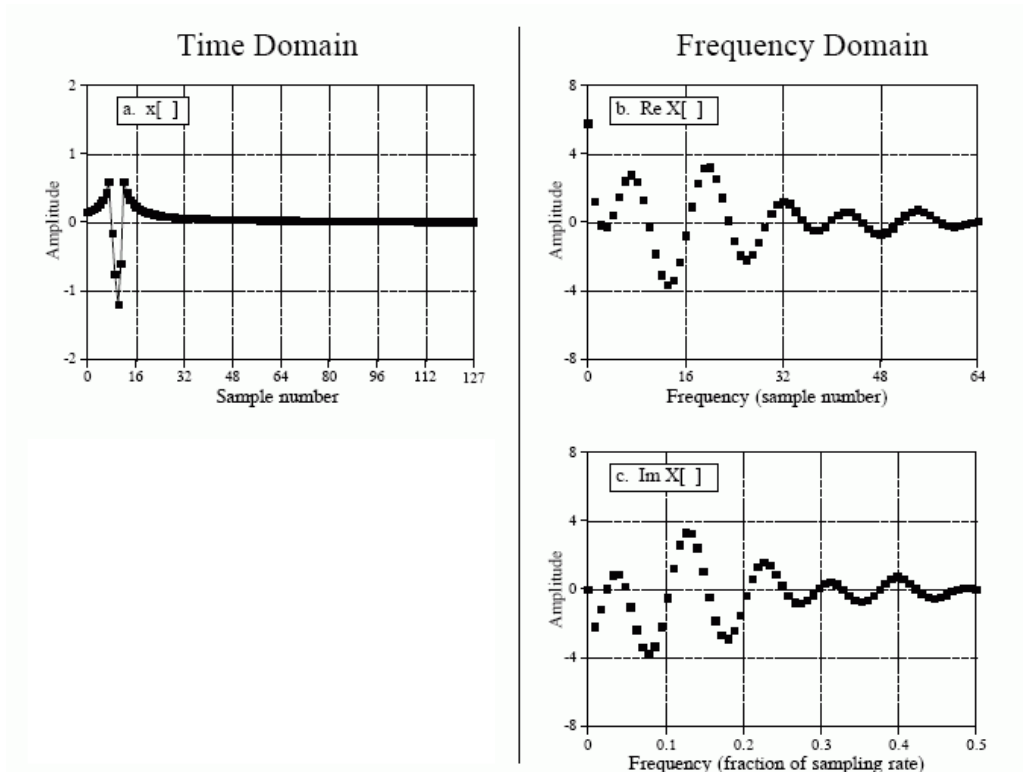
a. Jest równa co do okresu długości przedziału próbkowania – niejako „skalujemy” przedział $[a,b]$ do przedziału 2π i wyznaczamy współczynniki korelacji z częstotliwościami będącymi wielokrotnością tej częstotliwości

Dla sygnału nieokresowego:

$$\begin{aligned} b_0(x) &= 1, \\ b_1(x) &= \sin\left(1 \frac{2\pi}{N} x\right), b_2(x) = \cos\left(1 \frac{2\pi}{N} x\right), \\ b_3(x) &= \sin\left(2 \frac{2\pi}{N} x\right), b_4(x) = \cos\left(2 \frac{2\pi}{N} x\right), \end{aligned}$$

$$b_{2M-1}(x) = \sin\left(M \frac{2\pi}{N} x\right), b_{2M}(x) = \cos\left(M \frac{2\pi}{N} x\right)$$

gdzie ilość funkcji $\sin(x)$ i $\cos(x)$ wynosząca $2M+1$ odpowiada interpolacji w $N=2M+1$ punktach równo rozłożonych w przedziale $[a, b]$



Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów.

1. Jaki jest teraz okres podstawowy? Jaka jest minimalna częstotliwość możliwa do wykrycia?

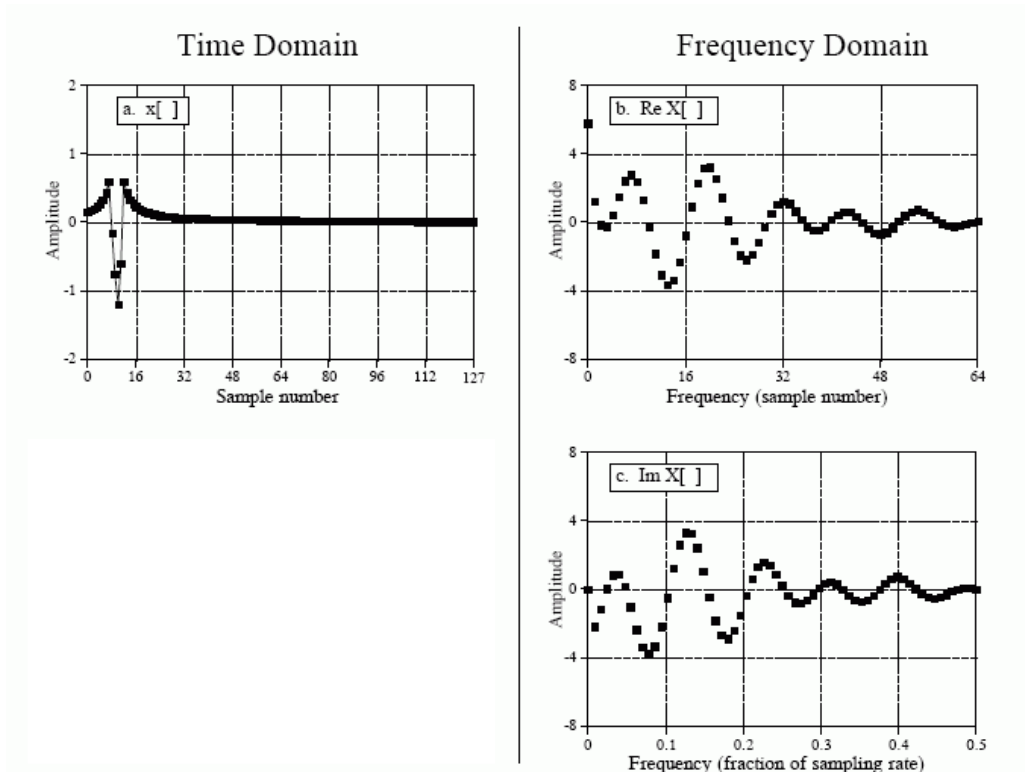
b. Oznacza to, że przez dobór długości przedziału $[a, b]$, który określamy mianem okna wpływamy na położenie widmowe (w dziedzinie częstotliwości) próbek ciągłej transformaty Fouriera

Dla sygnału nieokresowego:

$$\begin{aligned} b_0(x) &= 1, \\ b_1(x) &= \sin\left(1 \frac{2\pi}{N} x\right), b_2(x) = \cos\left(1 \frac{2\pi}{N} x\right), \\ b_3(x) &= \sin\left(2 \frac{2\pi}{N} x\right), b_4(x) = \cos\left(2 \frac{2\pi}{N} x\right), \end{aligned}$$

$$\dots \\ b_{2M-1}(x) = \sin\left(M \frac{2\pi}{N} x\right), b_{2M}(x) = \cos\left(M \frac{2\pi}{N} x\right)$$

gdzie ilość funkcji $\sin(x)$ i $\cos(x)$ wynosząca $2M+1$ odpowiada interpolacji w $N=2M+1$ punktach równomiernie rozłożonych w przedziale $[a, b]$



Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów.

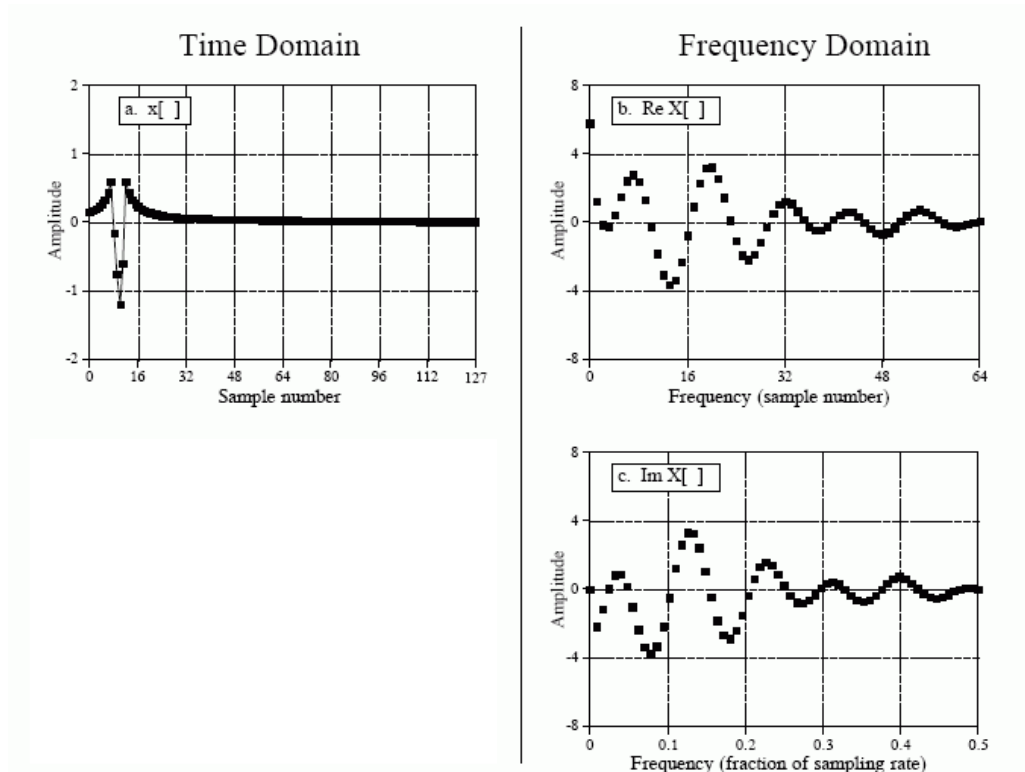
2. Jaka jest największa częstotliwość możliwa do wykrycia?

Dla sygnału nieokresowego:

$$\begin{aligned} b_0(x) &= 1, \\ b_1(x) &= \sin\left(1 \frac{2\pi}{N} x\right), b_2(x) = \cos\left(1 \frac{2\pi}{N} x\right), \\ b_3(x) &= \sin\left(2 \frac{2\pi}{N} x\right), b_4(x) = \cos\left(2 \frac{2\pi}{N} x\right), \\ &\vdots \end{aligned}$$

$$b_{2M-1}(x) = \sin\left(M \frac{2\pi}{N} x\right), b_{2M}(x) = \cos\left(M \frac{2\pi}{N} x\right)$$

gdzie ilość funkcji $\sin(x)$ i $\cos(x)$ wynosząca $2M+1$ odpowiada interpolacji w $N=2M+1$ punktach równomiernie rozłożonych w przedziale $[a, b]$



Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów.

2. Jaka jest największa częstotliwość możliwa do wykrycia?

Ponieważ z matematycznego punktu widzenia jest to interpolacja, czynnik o największej częstotliwości będzie równy M wielokrotności częstotliwości podstawowej.

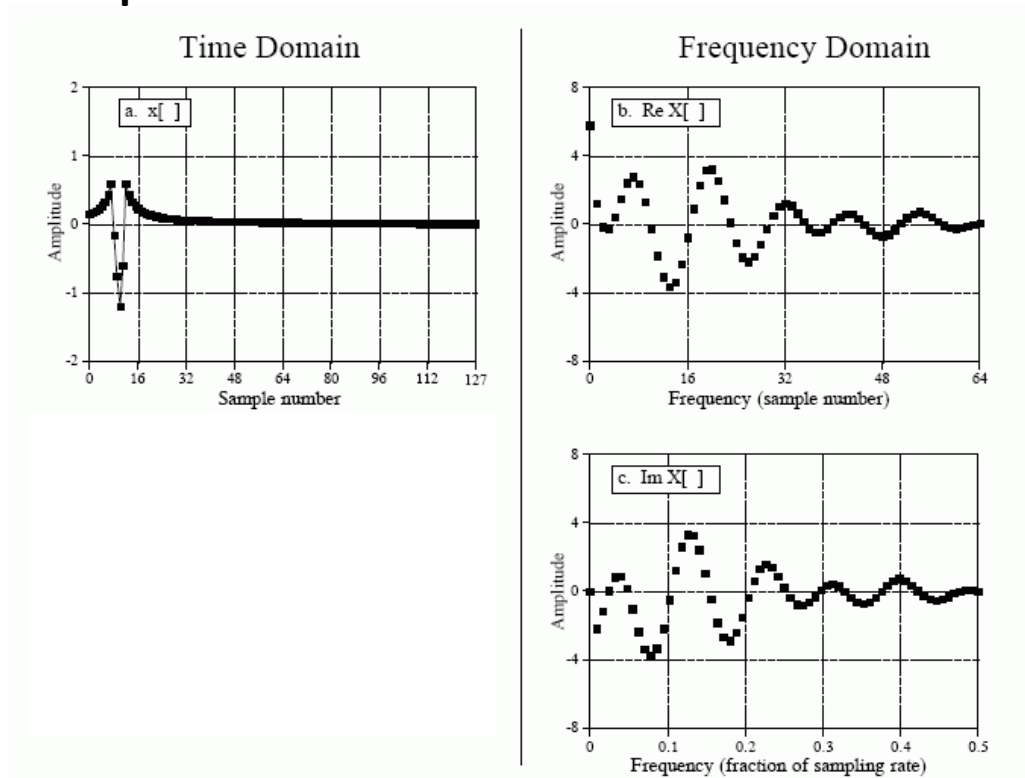
Jeżeli chcemy uzyskać wysokie częstotliwości musimy mieć dużo próbek!

Dla sygnału nieokresowego:

$$\begin{aligned} b_0(x) &= 1, \\ b_1(x) &= \sin\left(1 \frac{2\pi}{N} x\right), b_2(x) = \cos\left(1 \frac{2\pi}{N} x\right), \\ b_3(x) &= \sin\left(2 \frac{2\pi}{N} x\right), b_4(x) = \cos\left(2 \frac{2\pi}{N} x\right), \end{aligned}$$

$$b_{2M-1}(x) = \sin\left(M \frac{2\pi}{N} x\right), b_{2M}(x) = \cos\left(M \frac{2\pi}{N} x\right)$$

gdzie ilość funkcji $\sin(x)$ i $\cos(x)$ wynosząca $2M+1$ odpowiada interpolacji w $N=2M+1$ punktach równomiernie rozłożonych w przedziale $[a, b]$



Ilustracja: notebook ZI_FOURIER_ILUSTR1 — sek. 1, aliasing i granica Nyquista $f_s/2$ na konkretnym przykładzie liczbowym.

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów.

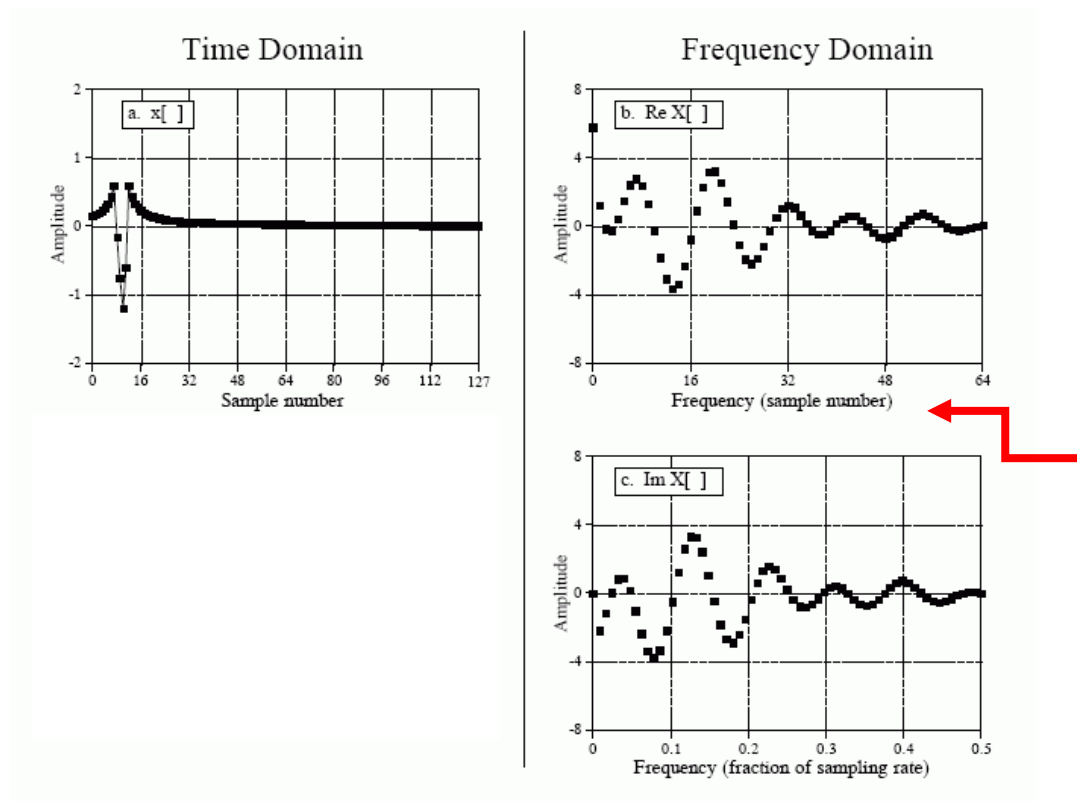
W rzeczywistości transformaty dyskretne działają na próbkach, a widma przedstawia się względem numeru funkcji z bazy funkcji (w ujęciu sygnałowym mówimy o numerze składowej)

Dla sygnału nieokresowego:

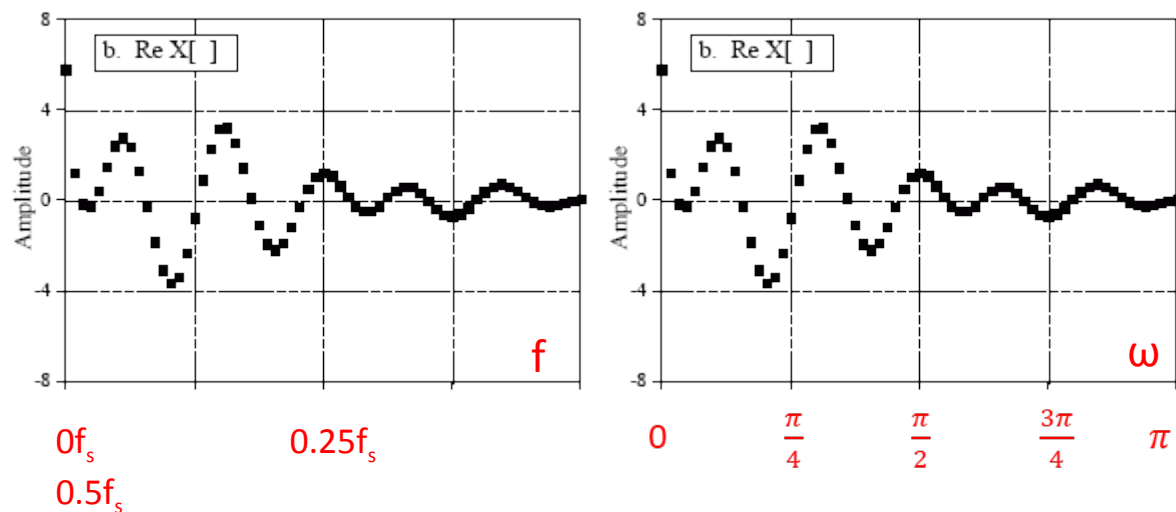
$$\begin{aligned} b_0(x) &= 1, \\ b_1(x) &= \sin\left(\frac{2\pi}{N}x\right), b_2(x) = \cos\left(\frac{2\pi}{N}x\right), \\ b_3(x) &= \sin\left(\frac{4\pi}{N}x\right), b_4(x) = \cos\left(\frac{4\pi}{N}x\right), \end{aligned}$$

$$b_{2M-1}(x) = \sin\left(\frac{2\pi}{N}x\right), b_{2M}(x) = \cos\left(\frac{2\pi}{N}x\right)$$

gdzie ilość funkcji $\sin(x)$ i $\cos(x)$ wynosząca $2M+1$ odpowiada interpolacji w $N=2M+1$ punktach równomiernie rozłożonych w przedziale $[a, b]$



Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów.



Dla sygnału nieokresowego:

$$b_0(x) = 1,$$

$$b_1(x) = \sin\left(1 \frac{2\pi}{N} x\right), b_2(x) = \cos\left(1 \frac{2\pi}{N} x\right),$$

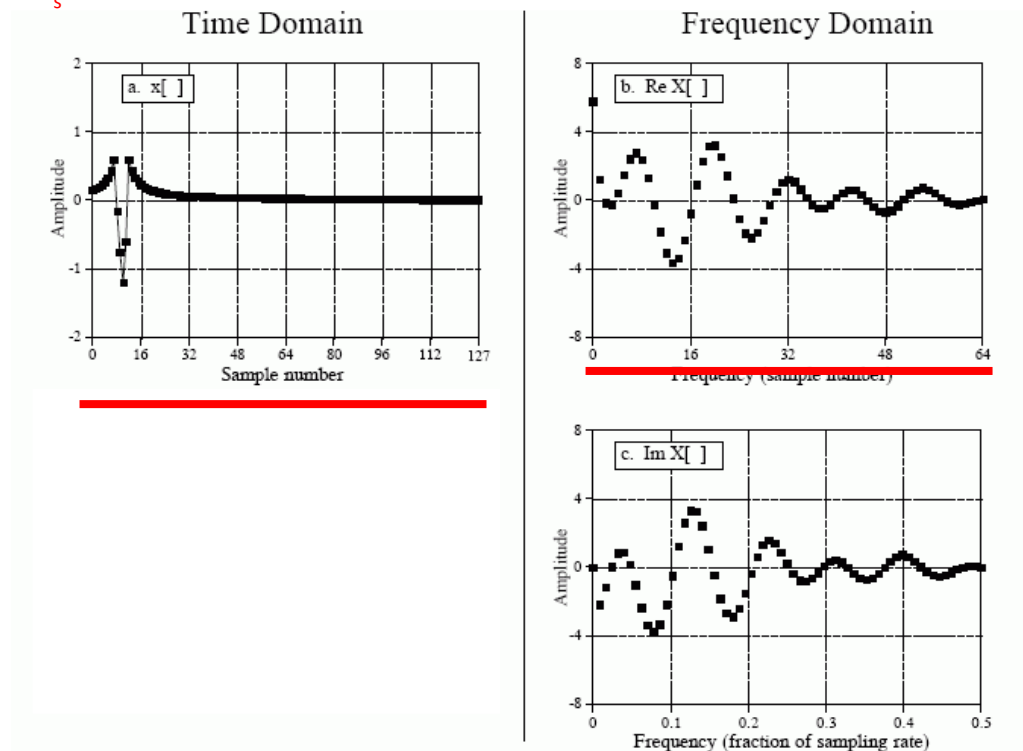
$$b_3(x) = \sin\left(2 \frac{2\pi}{N} x\right), b_4(x) = \cos\left(2 \frac{2\pi}{N} x\right),$$

$$b_{2M-1}(x) = \sin\left(M \frac{2\pi}{N} x\right), b_{2M}(x) = \cos\left(M \frac{2\pi}{N} x\right)$$

gdzie ilość funkcji $\sin(x)$ i $\cos(x)$ wynosząca $2M+1$ odpowiada interpolacji w $N=2M+1$ punktach równo rozłożonych w przedziale $[a, b]$

Przejście do dziedziny częstotliwości wymaga obliczenia odległości pomiędzy kolejnymi próbkami widma.

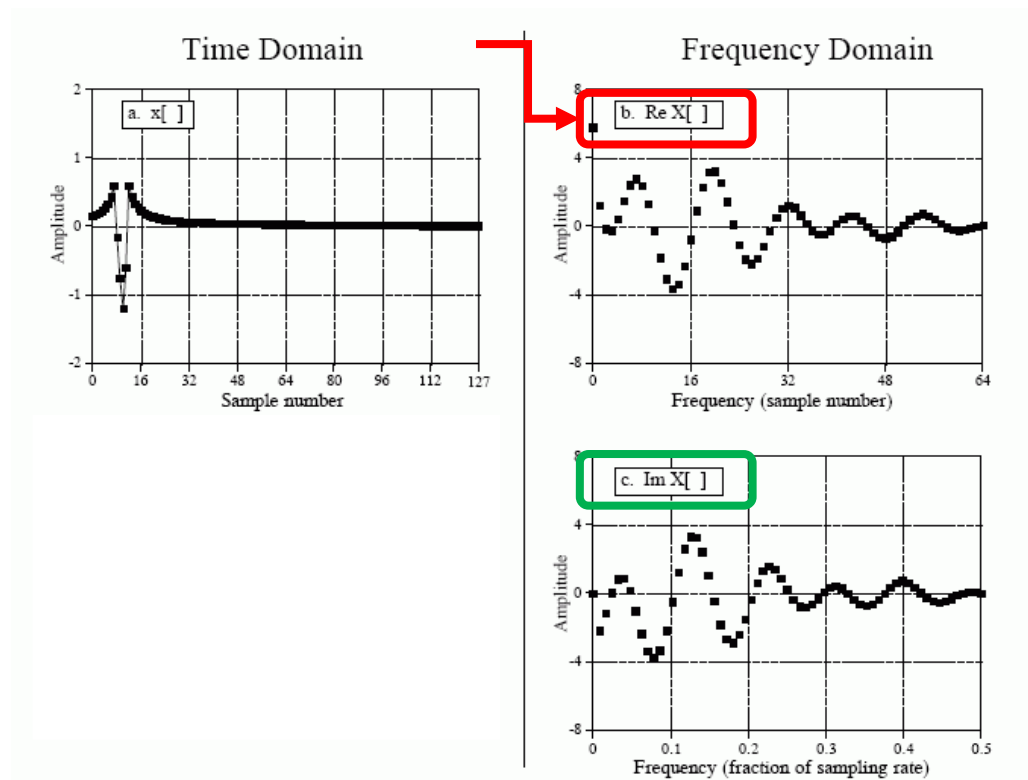
Reguła jest taka, że maksymalna próbka odpowiada połowie częstotliwości próbkowania (pulsacji π), a próbki są rozłożone równomiernie.



Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów.

Czasami w ujęciu sygnałowym widmo składowych cosinusowych oznaczane jest jako **Re(X)**, a sinusowych jako **Im(X)**.

Składowa stała jest zaliczana do widma cosinusowego, bo $\cos(0) = 1$, a $\sin(0) = 0$, i w związku z tym jest o jedną próbkę dłuższe.



Dla sygnału nieokresowego:

$$b_0(x) = 1,$$

$$b_1(x) = \sin\left(1 \frac{2\pi}{N} x\right), b_2(x) = \cos\left(1 \frac{2\pi}{N} x\right),$$

$$b_3(x) = \sin\left(2 \frac{2\pi}{N} x\right), b_4(x) = \cos\left(2 \frac{2\pi}{N} x\right),$$

$$\dots$$

$$b_{2M-1}(x) = \sin\left(M \frac{2\pi}{N} x\right), b_{2M}(x) = \cos\left(M \frac{2\pi}{N} x\right)$$

gdzie ilość funkcji $\sin(x)$ i $\cos(x)$ wynosząca $2M+1$ odpowiada interpolacji w $N=2M+1$ punktach równomiernie rozłożonych w przedziale $[a, b]$

$$\tilde{f}(x) = \sum_{k=0}^{N-1} c_k b_k(x)$$

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów – jak to implementujemy.

$$\tilde{f}(x) = \sum_{k=0}^{N-1} c_k b_k(x)$$

$$\begin{aligned} b_0(x) &= 1, \\ b_1(x) &= \sin\left(1 \frac{2\pi}{N} x\right), b_2(x) = \cos\left(1 \frac{2\pi}{N} x\right), \\ b_3(x) &= \sin\left(2 \frac{2\pi}{N} x\right), b_4(x) = \cos\left(2 \frac{2\pi}{N} x\right), \end{aligned}$$

Numerycznie moglibyśmy zaimplementować to w typowy dla dowolnej interpolacji sposób.

$$b_{2M-1}(x) = \sin\left(M \frac{2\pi}{N} x\right), b_{2M}(x) = \cos\left(M \frac{2\pi}{N} x\right) \dots$$

Sposób ten ma jednak ten sam problem, którym obarczone są algebraiczne metody rozwiązywania równań liniowych – **złożoność tego problemu jest wielomianowa ($O(N^2)$ lub $O(N^3)$)**, z kolei nie zawsze możemy zapewnić zbieżność metod iteracyjnych.

$$\begin{bmatrix} b_0(x_0) & b_1(x_0) & \dots & b_{2M}(x_0) \\ b_0(x_1) & b_1(x_1) & \dots & b_{2M}(x_1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_0(x_{N-1}) & b_1(x_{N-1}) & \dots & b_{2M}(x_{N-1}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{N-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_{N-1}) \end{bmatrix}$$

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów – jak to implementujemy.

$$\tilde{f}(x) = \sum_{k=0}^{N-1} c_k b_k(x)$$

Ponieważ najczęściej musimy przetwarzać duże zbiory danych, wysoka klasa złożoności jest nieakceptowalna. Okazuje się jednak, że obliczenia można znacznie przyspieszyć korzystając z innej, równoważnej bazy funkcji. Opierają się one o postać Eulera liczby zespolonej:

$$e^{i\theta x} = \cos(\theta x) + i \sin(\theta x)$$

$$\cos(\theta x) = \frac{e^{i\theta x} + e^{-i\theta x}}{2}$$

$$e^{-i\theta x} = \cos(\theta x) - i \sin(\theta x)$$

$$\sin(\theta x) = \frac{e^{i\theta x} - e^{-i\theta x}}{2i}$$

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów – jak to implementujemy.

$$\tilde{f}(x) = \sum_{k=0}^{N-1} c_k b_k(x)$$

Opierają się one o postać Eulera liczby zespolonej:

$$e^{i\theta x} = \cos(\theta x) + i \sin(\theta x)$$

$$e^{-i\theta x} = \cos(\theta x) - i \sin(\theta x)$$

$$\begin{aligned} b_0(x) &= 1 = e^{i0x}, \\ b_1(x) &= \cos(x) = \frac{1}{2}(e^{ix} + e^{-ix}), \\ b_2(x) &= \sin(2x) = \frac{1}{2j}(e^{i2x} - e^{-i2x}), \\ &\dots \\ b_{N-1}(x) &= \sin(Mx) = \frac{1}{2j}(e^{iMx} - e^{-iMx}) \end{aligned}$$

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów – jak to implementujemy.

$$\tilde{f}(x) = \sum_{k=-M}^M \gamma_k b_k(x)$$

Ta baza funkcji jest podstawą **Zespolonej Dyskretnej Transformaty Fouriera**, która jest najczęściej wykorzystywana w analizach sygnałowych.

Zmieniając sposób indeksowania (przesuwając zakres z przedziału $[0, 2\pi]$ do przedziału $[-\pi, \pi]$ możemy bardziej uprościć bazę funkcji:

$$b_n(x) = 1 = e^{ikx},$$

Zakres parametru M przyjmuje inną wartość niż w przypadku wcześniejszego ujęcia. Teraz $M = \frac{N-1}{2}$ gdzie N jest ilością węzłów i zmienia się w granicach $M \in \left\langle -\frac{N-1}{2}, \frac{N-1}{2} \right\rangle$ i zakres ten jest symetryczny względem 0.

(w poprzedniej formie parametr M miał zakres $\langle 0, \frac{N-1}{2} \rangle$).

$$\begin{bmatrix} e^{-iMx_0} & e^{-i(M-1)x_0} & \dots & e^{iMx_0} \\ e^{-iMx_1} & e^{-i(M-1)x_1} & \dots & e^{iMx_1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ e^{-iMx_{N-1}} & e^{-i(M-1)x_{N-1}} & \dots & e^{iMx_{N-1}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma_{-M} \\ \gamma_{-(M-1)} \\ \vdots \\ \gamma_M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_{N-1}) \end{bmatrix}$$

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów – jak to implementujemy.

Sama zmiana bazy funkcji nie pozwala jednak na uzyskanie najlepszego rezultatu. **Konieczne jest nałożenie dodatkowego warunku, aby punkty danych wejściowych (próbki) były rozłożone równomiernie oraz aby ilość próbek była formalnie zawsze liczbą nieparzystą** i krańce tego przedziału muszą być węzłami.

$$\tilde{f}(x) = \sum_{k=-M}^M \gamma_k b_k(x)$$

Przykład:

Obliczyć dyskretną transformatę Fouriera dla 6 punktów równomiernie rozłożonych w przedziale $[0, 2\pi]$.

1. Jeżeli wyznaczamy transformatę w 6 punktach równomiernie rozłożonych w przedziale $[0, 2\pi]$, to

$$x \in \{x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\} = \{x_0, \dots, x_N\}$$

Stąd:

$$N = 5$$

$$M = \frac{N-1}{2} = \frac{5-1}{2} = 2$$

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów – jak to implementujemy.

Przykład:

Obliczyć dyskretną transformatę Fouriera dla 6 punktów równomiernie rozłożonych w przedziale $[0, 2\pi]$.

2. Zatem będziemy dokonywać interpolacji trygonometrycznej funkcją w postaci:

$$\tilde{f}(x) = \sum_{k=-M}^M \gamma_k b_k(x) = \sum_{k=-2}^2 \gamma_k e^{ikx}$$

3. Skoro nasze punkty są rozłożone równomiernie w przedziale $[0, 2\pi]$, to wynoszą one:

$$x_0 = \frac{2\pi k}{N} = 0, x_1 = \frac{2\pi k}{N} = \frac{2\pi 1}{5}, x_2 = \frac{2\pi k}{N} = \frac{4\pi}{5}, x_3 = \frac{2\pi k}{N} = \frac{6\pi}{5}, x_4 = \frac{2\pi k}{N} = \frac{8\pi}{5},$$
$$x_5 = \frac{2\pi k}{N} = \frac{10\pi}{5} = 2\pi = x_0 = 0$$

Ilustracja: notebook ZI_FOURIER_ILUSTR4 — sek. 4, DFT zakłada, że okno próbek to jeden okres sygnału powtórnego w nieskończoność.

UWAGA! To jest konsekwencją zamiany okresu T na ilość próbek N przy przejściu z sygnału okresowego do nieokresowego. Można powiedzieć, że dzięki temu analizujemy sygnał o okresie równym długości okna obserwacji, a skoro jest to sygnał okresowy ...

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów – jak to implementujemy.

Przykład:

Obliczyć dyskretną transformatę Fouriera dla 6 punktów równomiernie rozłożonych w przedziale $[0, 2\pi]$.

4. Układ równań dla zadania interpolacji wynosi:

$$\begin{bmatrix} e^{-i2x_0} & e^{-ix_0} & e^{i0x_0} & e^{ix_0} & e^{i2x_0} \\ e^{-i2x_1} & e^{-ix_1} & e^{i0x_1} & e^{ix_1} & e^{i2x_1} \\ e^{-i2x_2} & e^{-ix_2} & e^{i0x_2} & e^{ix_2} & e^{i2x_2} \\ e^{-i2x_3} & e^{-ix_3} & e^{i0x_3} & e^{ix_3} & e^{i2x_3} \\ e^{-i2x_4} & e^{-ix_4} & e^{i0x_4} & e^{ix_4} & e^{i2x_4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma_0 \\ \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \\ \gamma_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ f(x_3) \\ f(x_4) \end{bmatrix}$$

5. Wstawiamy do powyższego równania wartości x_k , które zapisaliśmy w p.3

$$\begin{bmatrix} e^{-i2\frac{2\pi 0}{5}} & e^{-i\frac{2\pi 0}{5}} & e^{i0\frac{2\pi 0}{5}} & e^{i\frac{2\pi 0}{5}} & e^{i2\frac{2\pi 0}{5}} \\ e^{-i2\frac{2\pi 1}{5}} & e^{-i\frac{2\pi 1}{5}} & e^{i0\frac{2\pi 1}{5}} & e^{i\frac{2\pi 1}{5}} & e^{i2\frac{2\pi 1}{5}} \\ e^{-i2\frac{2\pi 2}{5}} & e^{-i\frac{2\pi 2}{5}} & e^{i0\frac{2\pi 2}{5}} & e^{i\frac{2\pi 2}{5}} & e^{i2\frac{2\pi 2}{5}} \\ e^{-i2\frac{2\pi 3}{5}} & e^{-i\frac{2\pi 3}{5}} & e^{i0\frac{2\pi 3}{5}} & e^{i\frac{2\pi 3}{5}} & e^{i2\frac{2\pi 3}{5}} \\ e^{-i2\frac{2\pi 4}{5}} & e^{-i\frac{2\pi 4}{5}} & e^{i0\frac{2\pi 4}{5}} & e^{i\frac{2\pi 4}{5}} & e^{i2\frac{2\pi 4}{5}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma_0 \\ \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \\ \gamma_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ f(x_3) \\ f(x_4) \end{bmatrix}$$

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów – jak to implementujemy.

Przykład:

Obliczyć dyskretną transformatę Fouriera dla 6 punktów równomiernie rozłożonych w przedziale $[0, 2\pi]$.

6. Dla czytelności oznaczmy:

$$e^{i\frac{2\pi k}{N}} = \omega^k$$

gdzie:

$$\omega = e^{i\frac{2\pi}{N}}$$

będziemy nazywali ***n-tym pierwiastkiem jedynek***

7. Zapisując układ równań z wykorzystaniem pierwiastków jedynek:

$$\begin{bmatrix} \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 \\ \omega^{-2} & \omega^{-1} & \omega^0 & \omega^1 & \omega^2 \\ \omega^{-4} & \omega^{-2} & \omega^0 & \omega^2 & \omega^4 \\ \omega^{-6} & \omega^{-3} & \omega^0 & \omega^3 & \omega^6 \\ \omega^{-8} & \omega^{-4} & \omega^0 & \omega^4 & \omega^8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma_0 \\ \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \\ \gamma_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ f(x_3) \\ f(x_4) \end{bmatrix}$$

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów – jak to implementujemy.

Ogólnie

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \omega^0 & \omega^0 & \dots & \omega^0 \\ \omega^{-M} & \omega^{-(M-1)} & \dots & \omega^M \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \omega^{-M(N-1)} & \omega^{-(M-1)(N-1)} & \dots & \omega^{M(N-1)} \end{bmatrix}}_{\mathbf{F}} \underbrace{\begin{bmatrix} \gamma_{-M} \\ \gamma_{-(M-1)} \\ \vdots \\ \gamma_M \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{\gamma}} = \underbrace{\begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_{N-1}) \end{bmatrix}}_{\mathbf{f}}$$

Wprawdzie macierz $\mathbf{F}$ jest **macierzą o strukturze Vandermonda**, ale ze względu na to, że jej elementami są **pierwiastki jedyńki** można udowodnić, że:

$$\text{cond}(\mathbf{F}) = \|\mathbf{F}\|_2 \|\mathbf{F}^{-1}\|_2 = \frac{1}{N} \|\mathbf{F}\|_2 \|\mathbf{F}^*\|_2 = 1$$

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów – jak to implementujemy.

Ogólnie

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \omega^0 & \omega^0 & \dots & \omega^0 \\ \omega^{-M} & \omega^{-(M-1)} & \dots & \omega^M \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \omega^{-M(N-1)} & \omega^{-(M-1)(N-1)} & \dots & \omega^{M(N-1)} \end{bmatrix}}_{\mathbf{F}} \underbrace{\begin{bmatrix} \gamma_{-M} \\ \gamma_{-(M-1)} \\ \vdots \\ \gamma_M \end{bmatrix}}_{\mathbf{\gamma}} = \underbrace{\begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_{N-1}) \end{bmatrix}}_{\mathbf{f}}$$

Dodatkowo taka macierz ma strukturę unitarną, czyli:

$$\mathbf{F}^* \mathbf{F} = \mathbf{F} \mathbf{F}^* = \mathbf{N} \mathbf{I}$$

Skąd wynika wniosek: $\mathbf{F}^{-1} = \frac{1}{N} \mathbf{F}^*$

Zatem podobnie jak to jest w metodzie QR do rozwiązywania tego układu równań nie trzeba odwracać macierzy, co daje nam polepszenie dokładności, ale to nie wszystko...

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów – jak to implementujemy.

Przykład:

Obliczyć dyskretną transformatę Fouriera dla 6 punktów równomiernie rozłożonych w przedziale $[0, 2\pi]$.

8. Aby rozwiązać układ równań należy odwrócić macierz $\mathbf{F}$, co (jak podano na wykładzie) robi się na podstawie cechy jej unitarności:

$$\mathbf{F}^* \mathbf{F} = N \mathbf{I}$$

Przyjrzyjmy się bliżej o co w tym chodzi i skąd bierze się czynnik N :

Macierz $\mathbf{F}^*$ to macierz sprzężona hermitowsko z macierzą $\mathbf{F}$ (podlega ona transpozycji i sprzężeniu zespolonemu). W przypadku naszej macierzy sprzężenie polega wyłącznie na zmianie znaku w wykładniku potęgi bo:

$$Z = e^{jx} = \cos(x) + j \cdot \sin(x)$$

$$Z^* = \cos(x) - j \cdot \sin(x) = \cos(-x) + j \cdot \sin(-x) = e^{-jx}$$

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów – jak to implementujemy.

Przykład:

Obliczyć dyskretną transformatę Fouriera dla 6 punktów równomiernie rozłożonych w przedziale $[0, 2\pi]$.

Zatem:

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 \\ \omega^{-2} & \omega^{-1} & \omega^0 & \omega^1 & \omega^2 \\ \omega^{-4} & \omega^{-2} & \omega^0 & \omega^2 & \omega^4 \\ \omega^{-6} & \omega^{-3} & \omega^0 & \omega^3 & \omega^6 \\ \omega^{-8} & \omega^{-4} & \omega^0 & \omega^4 & \omega^8 \end{bmatrix} \quad \mathbf{F}^* = \begin{bmatrix} \omega^0 & \omega^2 & \omega^4 & \omega^6 & \omega^8 \\ \omega^0 & \omega^1 & \omega^2 & \omega^3 & \omega^4 \\ \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 \\ \omega^0 & \omega^{-1} & \omega^{-2} & \omega^{-3} & \omega^{-4} \\ \omega^0 & \omega^{-2} & \omega^{-4} & \omega^{-6} & \omega^{-8} \end{bmatrix}$$

UWAGA! Zachodzi tu transpozycja i sprzężenie!

Pomnóżmy macierze $\mathbf{F}^*\mathbf{F}$

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}^* \mathbf{F} = \begin{bmatrix} \omega^0 & \omega^2 & \omega^4 & \omega^6 & \omega^8 \\ \omega^0 & \omega^1 & \omega^2 & \omega^3 & \omega^4 \\ \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 \\ \omega^0 & \omega^{-1} & \omega^{-2} & \omega^{-3} & \omega^{-4} \\ \omega^0 & \omega^{-2} & \omega^{-4} & \omega^{-6} & \omega^{-8} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 \\ \omega^{-2} & \omega^{-1} & \omega^0 & \omega^1 & \omega^2 \\ \omega^{-4} & \omega^{-2} & \omega^0 & \omega^2 & \omega^4 \\ \omega^{-6} & \omega^{-3} & \omega^0 & \omega^3 & \omega^6 \\ \omega^{-8} & \omega^{-4} & \omega^0 & \omega^4 & \omega^8 \end{bmatrix}$$

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów – jak to implementujemy.

Przykład:

Obliczyć dyskretną transformatę Fouriera dla 6 punktów równomiernie rozłożonych w przedziale $[0, 2\pi]$.

Dla elementów diagonalnych:

np. $\mathcal{F}(1,1)$:

$$\mathcal{F}(1,1) = \omega^0 \omega^0 + \omega^2 \omega^{-2} + \omega^4 \omega^{-4} + \omega^6 \omega^{-6} + \omega^8 \omega^{-8} = \omega^0 + \omega^0 + \omega^0 + \omega^0 + \omega^0 = N \omega^0$$

np. $\mathcal{F}(2,2)$:

$$\mathcal{F}(2,2) = \omega^0 \omega^0 + \omega^2 \omega^{-2} + \omega^4 \omega^{-4} + \omega^6 \omega^{-6} + \omega^8 \omega^{-8} = \omega^0 + \omega^0 + \omega^0 + \omega^0 + \omega^0 = N \omega^0$$

itd.

Dla elementów pozadiagonalnych:

np. $\mathcal{F}(1,2)$:

$$\mathcal{F}(1,2) = \omega^0 \omega^0 + \omega^2 \omega^{-1} + \omega^4 \omega^{-2} + \omega^6 \omega^{-3} + \omega^8 \omega^{-4} = \omega^0 + \omega^1 + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = 0$$

Sprawdź powyższą równość podstawiając ω lub graficznie na płaszczyźnie zespolonej.

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów – jak to implementujemy.

Przykład:

Obliczyć dyskretną transformatę Fouriera dla 6 punktów równomiernie rozłożonych w przedziale $[0, 2\pi]$.

$$\mathbf{F}\boldsymbol{\gamma} = \mathbf{f}$$

$$\mathbf{F}^* \mathbf{F} = N\mathbf{I}$$

$$\mathbf{F}^* \mathbf{F}\boldsymbol{\gamma} = \mathbf{F}^* \mathbf{f}$$

$$N\mathbf{I}\boldsymbol{\gamma} = \mathbf{F}^* \mathbf{f}$$

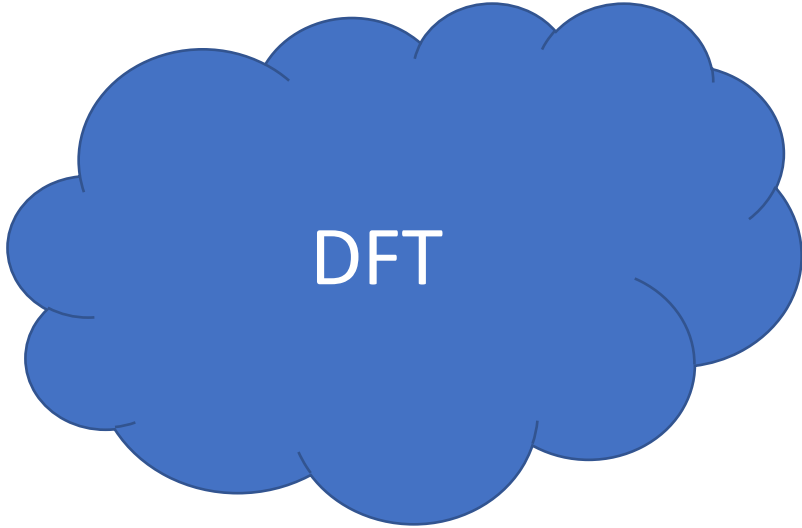
$$\boldsymbol{\gamma} = \frac{1}{N} \mathbf{F}^* \mathbf{f}$$

$$\begin{bmatrix} \gamma_0 \\ \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \\ \gamma_4 \end{bmatrix} = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} \omega^0 & \omega^2 & \omega^4 & \omega^6 & \omega^8 \\ \omega^0 & \omega^1 & \omega^2 & \omega^3 & \omega^4 \\ \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 \\ \omega^0 & \omega^{-1} & \omega^{-2} & \omega^{-3} & \omega^{-4} \\ \omega^0 & \omega^{-2} & \omega^{-4} & \omega^{-6} & \omega^{-8} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ f(x_3) \\ f(x_4) \end{bmatrix}$$

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów – jak to implementujemy.

Przykład:

Obliczyć dyskretną transformatę Fouriera dla 6 punktów równomiernie rozłożonych w przedziale $[0, 2\pi]$.



DFT

$$\mathbf{F}\boldsymbol{\gamma} = \mathbf{f}$$

$$\mathbf{F}^* \mathbf{F} = N\mathbf{I}$$

$$\mathbf{F}^* \mathbf{F}\boldsymbol{\gamma} = \mathbf{F}^* \mathbf{f}$$

$$N\mathbf{I}\boldsymbol{\gamma} = \mathbf{F}^* \mathbf{f}$$

$$\boldsymbol{\gamma} = \frac{1}{N} \mathbf{F}^* \mathbf{f}$$



Zespólna
Dyskretna
Transformata
Fouriera

$$\begin{bmatrix} \gamma_0 \\ \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \\ \gamma_4 \end{bmatrix} = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} \omega^0 & \omega^2 & \omega^4 & \omega^6 & \omega^8 \\ \omega^0 & \omega^1 & \omega^2 & \omega^3 & \omega^4 \\ \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 \\ \omega^0 & \omega^{-1} & \omega^{-2} & \omega^{-3} & \omega^{-4} \\ \omega^0 & \omega^{-2} & \omega^{-4} & \omega^{-6} & \omega^{-8} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ f(x_3) \\ f(x_4) \end{bmatrix}$$

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów – jak to implementujemy.

Jak obliczyć zatem współczynniki γ_n ?

$$\boldsymbol{\gamma} = \frac{1}{N} \mathbf{F}^* \mathbf{f}$$

$$\begin{bmatrix} \gamma_0 \\ \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \\ \gamma_4 \end{bmatrix} = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} \omega^0 & \omega^2 & \omega^4 & \omega^6 & \omega^8 \\ \omega^0 & \omega^1 & \omega^2 & \omega^3 & \omega^4 \\ \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 \\ \omega^0 & \omega^{-1} & \omega^{-2} & \omega^{-3} & \omega^{-4} \\ \omega^0 & \omega^{-2} & \omega^{-4} & \omega^{-6} & \omega^{-8} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ f(x_3) \\ f(x_4) \end{bmatrix}$$

1. Można je zwyczajnie wymnożyć z powyższego równania:

np. dla γ_0 :

$$\gamma_0 = \frac{1}{N} (\omega^0 f(x_0) + \omega^2 f(x_1) + \omega^4 f(x_2) + \omega^6 f(x_3) + \omega^8 f(x_4))$$

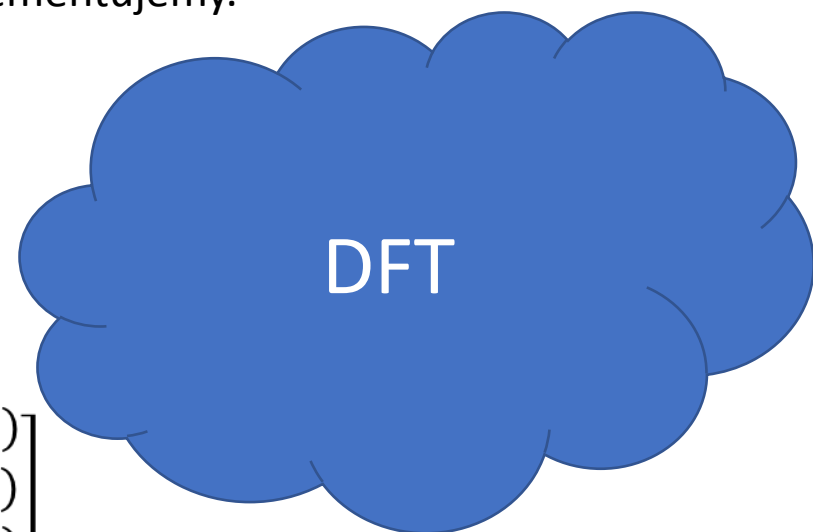
Ale takie podejście daje nam złożoność $T(N) = O(N^2)$

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów – jak to implementujemy.

Jak obliczyć zatem współczynniki γ_n ?

$$\boldsymbol{\gamma} = \frac{1}{N} \mathbf{F}^* \mathbf{f}$$

$$\begin{bmatrix} \gamma_0 \\ \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \\ \gamma_4 \end{bmatrix} = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} \omega^0 & \omega^2 & \omega^4 & \omega^6 & \omega^8 \\ \omega^0 & \omega^1 & \omega^2 & \omega^3 & \omega^4 \\ \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 \\ \omega^0 & \omega^{-1} & \omega^{-2} & \omega^{-3} & \omega^{-4} \\ \omega^0 & \omega^{-2} & \omega^{-4} & \omega^{-6} & \omega^{-8} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ f(x_3) \\ f(x_4) \end{bmatrix}$$



1. Można je zwyczajnie wymnożyć z powyższego równania:

np. dla γ_0 :

$$\gamma_0 = \frac{1}{N} (\omega^0 f(x_0) + \omega^2 f(x_1) + \omega^4 f(x_2) + \omega^6 f(x_3) + \omega^8 f(x_4))$$

Ale takie podejście daje nam złożoność $T(N) = O(N^2)$

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów – jak to implementujemy.

Jak obliczyć zatem współczynniki γ_n ?

Algorytm FFT jest dzisiaj najbardziej popularną i rozpowszechnioną metodą analizy częstotliwościowej. Znakomita większość implementacji opiera się o którąś z metod jego wyznaczania.

$[\gamma_4]$

$[\omega^0$

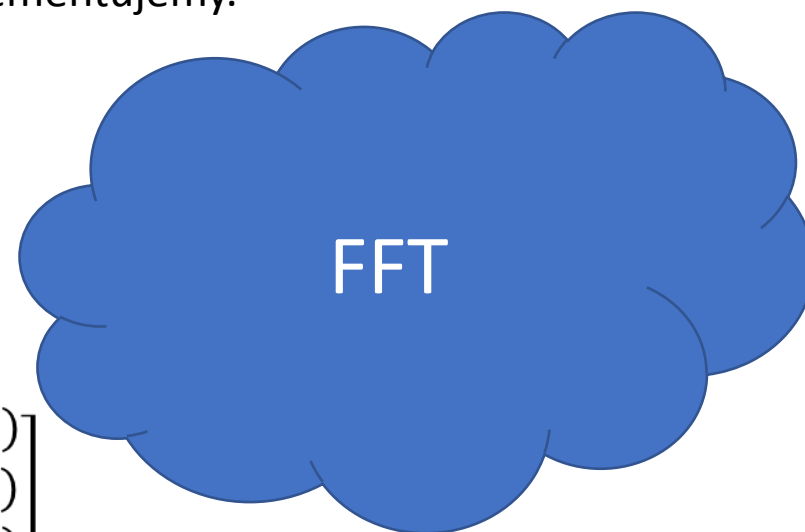
ω^{-2}

ω^{-4}

ω^{-6}

$\omega^{-8}]$

$\begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ f(x_3) \\ f(x_4) \end{bmatrix}$



1. Można jednak nałożyć dodatkowe wymagania na punkty – a mianowicie takie, że ilość punktów wejściowych musi być zawsze potęgą dwójki.

Można wtedy zastosować pewien sprytny sposób obliczania współczynników γ_n nie wymagający tak wielu obliczeń. **Otrzymujemy wtedy algorytm FFT.**

Takie podejście daje nam złożoność $T(N) = O(N \log(N))$

Interpolacje służące do wyznaczenia korelacji / składowych sygnałów – jak to implementujemy.

Rzeczywista DFT a Zespólna DFT

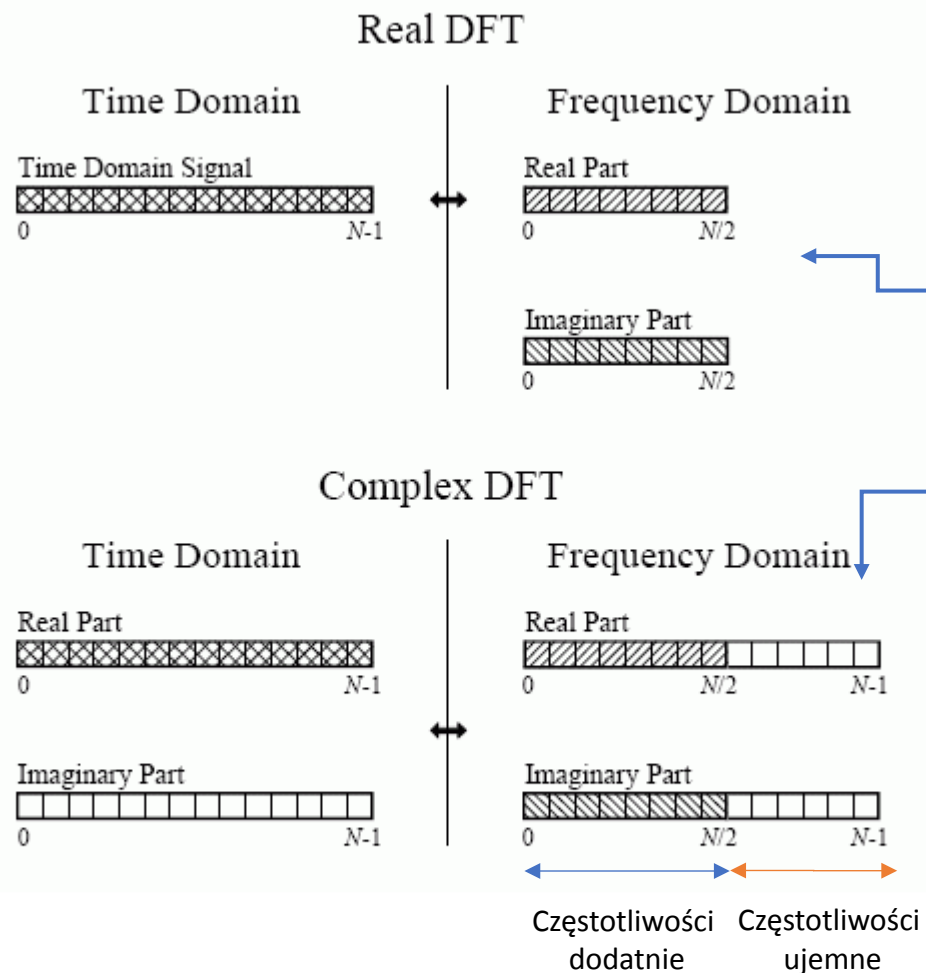
Rzeczywista transformata DFT:

- Pojedyncza składowa rzeczywista (cosinus) jest dodatniej częstotliwości
- Współczynnik skalowania dla rzeczywistej transformaty DFT wynosi 2 – oznacza to (możesz sprawdzić), że po obliczeniu transformaty z sygnału sinusoidalnego o amplitudzie 1 otrzymamy składową o dodatniej częstotliwości o amplitudzie 1

Wyniki
różnej
długości!

Zespólna transformata DFT:

- Pojedyncza składowa zespolona jest sumą ujemnej i dodatniej częstotliwości
- Współczynnik skalowania dla zespolonej transformaty DFT wynosi $\frac{1}{2}$ – oznacza to (możesz sprawdzić), że po obliczeniu transformaty z sygnału sinusoidalnego o amplitudzie 1 otrzymamy składową o dodatniej częstotliwości o amplitudzie $\frac{1}{2}$ oraz drugą składową o ujemnej częstotliwości i amplitudzie $\frac{1}{2}$



**Politechnika
Warszawska**

Dziękuję za uwagę

